

西双版纳热带季节雨林优势树种树干呼吸特征

严玉平^{1, 2} 沙丽清^{1*} 曹 敏¹

(¹ 中国科学院西双版纳热带植物园, 昆明 650223) (² 中国科学院研究生院, 北京 100049)

摘 要 采用红外气体分析法(IRGA) 原位监测了西双版纳热带季节雨林 11 种优势树种树干呼吸速率、1cm 深树干温度以及林内空气变化情况。研究发现, 11 种优势树种的树干呼吸具有相同的季节规律, 并且雨季均大于干季时的树干呼吸。树种间树干呼吸速率差异显著, 在 $0.823 \sim 2.727 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 。树干 1.3 m 处所测南北方向树干呼吸无显著性差异。树干呼吸与树干温度显著相关($0.55 < R^2 < 0.92$), 呈良好的自然指数回归关系, Q_{10} 值为 $1.90 \sim 3.03$ 。20 °C 时各树种的 R_T (总树干呼吸) 速率为 $0.771 \sim 2.570 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

关键词 热带季节雨林 优势树种 树干呼吸 树干温度 Q_{10}

STEM RESPIRATION RATES OF DOMINANT TREE SPECIES IN A TROPICAL SEASONAL RAIN FOREST IN XISHUANGBANNA, YUNNAN, SOUTHWEST CHINA

YAN Yu Ping^{1, 2} SHA Li Qing^{1*}, and CAO Mn¹

¹Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650223, China, and ²Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract *Aims* Forest is an important pool of carbon in terrestrial ecosystems. Woody tissues contribute much biomass, and their respirations influence carbon fixation. Stem respiration is an important component of the carbon budget of forest stands. Stem respiration has been studied in temperate and boreal zones, but seldom has been reported for tropical rain forests. Our objective was to investigate the characteristics of stem respiration and the response of stem respiration to temperature in 11 common trees in Xishuangbanna tropical seasonal rain forest.

Methods We made *in situ* chamber measurements of stem respiration using an Li-820 infra red CO₂ gas analyzer (IRGA) from March 2005 to February 2006. Our custom built polyvinyl chloride (PVC) chamber sealed to the stem by thin neoprene gaskets. Stem respiration rates were measured on south and north sections at 1.3 m height, and stem temperatures were recorded at 1 cm depth.

Important findings Stem respiration rates of all species had similar seasonal patterns and were higher in the wet season and lower in the dry season. There were significant differences in stem respiration rates among species, ranging from 0.823 to $2.727 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$. Stem respiration rates on the south and north sections were similar for the same species. Significant exponential correlations were observed between stem respiration rates and stem temperatures ($0.55 < R^2 < 0.92$). Q_{10} values for stem respiration among species ranged from 1.90 to 3.03 , somewhat higher than the range ($1.6 - 2.38$) reported in previous studies.

Key words tropical seasonal rain forest, dominant tree species, stem respiration, stem temperature, Q_{10}

森林生态系统是陆地生态系统的主要组成部分, 在生长过程中吸收CO₂ 并加以贮存, 对维持全球碳平衡具有重要作用。随着全球变化的日益加剧, 人们开展了大量陆地生态系统碳通量方面的工作, 但这些工作多集中在土壤呼吸及其机制方面, 而树干呼吸特征及其机制研究相对较少, 显著阻碍了准确评估陆地生态系统碳循环。生态系统净初级生产力(NPP) 的大小取决于该系统初级生产力(GPP) 与

自养呼吸之差, 森林生态系统中树木的自养呼吸能消耗自身固定碳的 50%~70% 以上(Ryan, 1991b; Ryan *et al.*, 1994), 木质组织呼吸是代谢呼吸的一个重要组成部分, 在不同森林群落中所消耗的光合作用产物比例差别很大, 占 GPP 的 6%~50%(Edwards *et al.*, 1981; Ryan *et al.*, 1995, 1997; Lavigne *et al.*, 1997; Law *et al.*, 1999; Granier *et al.*, 2000; Damesin *et al.*, 2002)。热带森林约占世界森林总面

收稿日期: 2006-06-02 接受日期: 2006-10-24

基金项目: 云南省自然科学基金(2004C0052M)、中国科学院知识创新工程重大项目(KZCX1-S2-01) 和国家自然科学基金(40173039)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: shalq@xtbg.ac.cn

©1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

积的 60%(Dixon *et al.*, 1994), 所处地方气温高, 通常被认为具有高的呼吸速率(Whitmore, 1975)。近年研究表明热带雨林地上木质组织呼吸贡献占该生态系统 GPP 的 10%~13%(Ryan *et al.*, 1994; Meir & Grace, 2002), 而早期对热带森林的估计值要大, 认为在 23%~50% 之间(Yoda, 1967; Whitmore, 1975), 这种差异可能来自前后两个时期所采用的测量方法不同, 早期为离体测量, 而后期为原位测量。树干是组成森林木质组织的重要部分, 对森林总自养呼吸的影响巨大, 其贡献率因不同类型森林而不同: 从松属(*Pinus*) 的 12% 到温带森林的 42%(Waring & Schlesinger, 1985; Ryan & Waring, 1992; Ryan *et al.*, 1996)。由于过去树干呼吸测定技术所限(Xu *et al.*, 2000), 该方面的研究不多, 近年来随着原位测量技术的发展, 树干呼吸的研究工作得到了发展(Law *et al.*, 1999; Granier *et al.*, 2000; 姜丽芬等, 2003; Damesin *et al.*, 2002; 王森等, 2005)。树干呼吸(R_T) 是一个复杂的生物学过程, 受湿度、土壤养分等外部环境条件(Ryan, 1990, 1991a, 1991b; Bunce, 1992; Anthor, 2000; Meier & Kress, 2000)、树干含氮量及树干本身在林冠中所处位置、树干高度、方向、树木年龄、大小-内部因素(如维管形成层活动与休眠年循环模式)等因素的影响(Meier *et al.*, 1998; Yokota & Hagiwara, 1998; Vose & Ryan, 2002; Bosc *et al.*, 2003; Pruyn *et al.*, 2003; Lavigne *et al.*, 2004; 王文杰, 2004), 而通常认为影响呼吸最主要的因素是温度(Lloyd & Taylor, 1994)。由于树干呼吸对大气温度反应较为敏感, 同时大气 CO_2 浓度升高能增加树干呼吸总量, 如能增加美国枫香(*Liquidambar styraciflua*) 树干 23% 的生长呼吸和 48% 的维持呼吸(Edwards *et al.*, 2002; Lavigne *et al.*, 1996), 从而影响森林碳预算。另外, 树干呼吸向大气输送 CO_2 反过来也影响大气 CO_2 浓度, 且不同树种间树干呼吸及 Q_{10} 差异很大(Meier *et al.*, 1998; Ceschia *et al.*, 2002; Damesin *et al.*, 2002; Bosc *et al.*, 2003; 姜丽芬等, 2003; 王文杰, 2004), 因此充分了解一个地区不同植物树干呼吸特征对准确评估该地区碳循环具有重要意义。

西双版纳热带雨林是世界上第二大热带雨林(印度马来热带雨林区)的一个重要组成部分(Whitmore, 1975), 位于该区北缘, 气候独特, 热带季节雨林为主要的地带性植被, 多生长在海拔 900 m 以下的沟谷两侧及低丘台地, 物种非常丰富(Cao *et al.*,

1996)。我国已开始树干呼吸的研究, 且集中在针叶树种, 监测的时间也较短, 通常不到一年(Wang *et al.*, 2003; 姜丽芬等, 2003; 王森等, 2005), 西双版纳树干呼吸研究则刚开始(严玉平等, 2006)。本研究利用红外气体分析法(IRGA) 原位监测西双版纳热带季节雨林多种优势树种树干呼吸速率, 初步探明该热带雨林主要树种的树干呼吸速率特点, 并揭示树干呼吸对温度的响应情况, 为构建森林生态系统碳循环模型以了解该地区生态系统碳收支状况以及推测森林生态系统树干呼吸在全球变暖的进程中可能的表现提供基础数据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究地区

实验材料, 取自中国科学院热带生态站(位于云南省西双版纳州勐腊县勐仑镇, $21^\circ 56' \text{N}$, $101^\circ 16' \text{E}$, 海拔 720 m) 的原始热带季节雨林 1 hm^2 长期定位样地, 季节雨林样地位于国家自然保护区内, 生物多样性高, 在 1 hm^2 的样地内, $\text{DBH} > 10 \text{ cm}$ 的树种有 119 种, 优势种为番龙眼(*Pometia tomentosa*) 和玉蕊(*Barringtonia macrostachya*) 等。群落高度 48 m, 林龄约 200 年, 该样地土壤为由白垩纪黄色砂岩发育而成的砖红壤, 样地详情请参见有关文献(Cao *et al.*, 1996)。据中国科学院热带生态站气象站多年资料, 实验地区年均温为 21.4°C , 年均降雨量为 1 557 mm, 其中雨季(5~10 月) 为 1 355 mm, 占全年的 87%, 干季(11 月~翌年 4 月) 为 202 mm, 仅占年降雨量的 13%, 全年平均相对湿度为 86%。

1.2 实验方法

树干呼吸速率测量: 从 2005 年 3 月上旬至 2006 年 2 月上旬, 每月 1 次对样本树进行原位树干呼吸速率测量, 测量位置是树干 1.3 m 处, 南北两个方向。测量时间为每月月上旬上午 8:00~11:00。由于热带森林物种多样性非常大, 本研究选择性监测该森林主要的 11 种优势树种: 番龙眼、玉蕊、白颜树(*Groniera subaequalis*)、滇南溪桫(*Chisocheton siamensis*)、细柄罗伞(*Ardisia tenera*)、蚁花(*Mezzettia creaghii*)、窄序崖豆树(*Millettia leptobotrya*)、毒鼠子(*Dichapetalum gelonioides*)、毛果猴欢喜(*Sloanea dasycarpa*)、棒柄花(*Cleidion spiciflorum*)、蓝果谷木(*Menecylon cyanocarpum*), 各样本数量及树干大小等资料见表 1。原位活体测量方法参照前人实验(Damesin *et al.*, 2002; Meir & Grace, 2002; 王文杰,

表 1 各树种不同方向树干呼吸速率与温度的响应
Table 1 Temperature responses for stem respiration rates of tree species in two sections

树种 Species	重要值 IV	胸径 DBH (cm)	南 South					北 North					两方向 均值
													Means in
													two sections
			R_T	k	β	Q_{10}	r^2	R_T	k	β	Q_{10}	r^2	R_T
番龙眼 <i>Pometia tomentosa</i>	30.55	27.4~35.5 (3)	1.603	0.109	0.182	2.97	0.80	1.642	0.103	0.210	2.80	0.77	1.62
玉蕊 <i>Barringtonia macrostachya</i>	23.19	28.6~41.2 (3)	1.324	0.094	0.204	2.55	0.82	1.276	0.108	0.148	2.94	0.86	1.30
白颜树 <i>Gronoviera subaequalis</i>	15.26	21.2~27.4 (3)	1.499	0.109	0.169	2.97	0.79	1.482	0.111	0.162	3.03	0.83	1.49
滇南溪桫 <i>Clisocheton siamensis</i>	9.76	16.8~17.5 (2)	0.932	0.096	0.136	2.62	0.86	0.814	0.097	0.118	2.63	0.87	0.87
细柄罗伞 <i>Ardisia tenera</i>	9.15	12.1~17.2 (2)	0.706	0.067	0.186	1.95	0.82	0.835	0.079	0.174	2.19	0.77	0.77
蚁花 <i>Mezzettipsis creaghii</i>	7.04	22.9~24.4 (2)	0.901	0.090	0.149	2.46	0.79	1.007	0.100	0.136	2.72	0.82	0.95
窄序崖豆树 <i>Milletia leptobotrya</i>	7.04	19.1 (1)	1.289	0.104	0.160	2.84	0.92	1.308	0.106	0.156	2.90	0.91	1.30
毒鼠子 <i>Dichapetalum gelonioides</i>	6.06	19.3~25.5 (2)	0.924	0.081	0.182	2.25	0.76	1.034	0.088	0.179	2.40	0.81	0.979
毛果猴欢喜 <i>Sloanea dasycarpa</i>	5.09	28.7~30.7 (2)	2.655	0.104	0.330	2.84	0.74	2.484	0.108	0.285	2.95	0.81	2.57
棒柄花 <i>Cleidon spiciflorum</i>		27.1 (1)	0.677	0.066	0.181	1.93	0.68	0.875	0.080	0.176	2.23	0.60	0.78
蓝果谷木 <i>Mnecylon cyanocarpum</i>		23.9 (1)	0.868	0.064	0.241	1.90	0.69	0.921	0.066	0.246	1.94	0.55	0.90
均值 Mean			1.154	0.089	0.193	2.48		1.203	0.094	0.183	2.59		1.18

R_T: 树干在 20 ℃ 的总呼吸速率($\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) Total respiration rate of CO₂($\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) at 20 ℃ 重要值引自Cao 等(1996) Data of important value (IV) from Cao *et al.* (1996) 胸径指离地面 1.3m 处树干直径,后面括号中数字指所样本数量 DBH is diameter at 1.3m stem, the numbers of individuals are given in parentheses

2004; 王淼等, 2005), 结合实际情况做相应改进, 采用 Li-820 CO₂ 气体分析仪(Li-Cor, Inc., USA), 气室等具体制作见严玉平等(2006) 文献。本实验方法不适宜雨中进行, 监测树干呼吸时应选取树干表面较干时进行。

气室体积及覆盖面积测定: 将气室绑于树干后, 利用气室一端的两孔向气室内注水, 所注入水的体积即为气室体积。所覆盖的树干表面积由气室与树干相接触的截面测量计算。

树干和空气温度的测量: 用钉子 in 树干 1.3 m 高西侧打一个深约 1cm 的小孔, 在进行 CO₂ 气体测量时用长杆电子温度计插入该小孔, 数值稳定后读数, 之后取出温度计放在离地面约 1.3 m 高处测量空气温度。

树干呼吸计算: Li-820 CO₂ 气体分析仪测量出的结果是气室内 CO₂ 浓度的增加速率, 可用公式 (1) 计算树干 CO₂ 呼吸速率。

$$R_t = \frac{VdC_t}{S \cdot dt}$$

(1)

式中, R_t 为树干呼吸速率, V 为气室体积, S 为气室所覆盖的树干表面积, dC_t/dt 为气室内 CO₂ 浓度变化率。

用公式 (2) 拟合树干呼吸速率与树干及空气温度间的关系(Lavigne, 1987; Davidson *et al.*, 1998)。

$$R_t = \beta e^{kT}$$

(2)

式中, R_t 为树干呼吸速率, T 为树干或空气温度, β 和 k 为常数。

Q₁₀ 的计算: Q₁₀ 是温度每增加 10 ℃ 树干呼吸速率增加的倍数, 利用公式 (3) 可计算 Q₁₀(Davidson *et al.*, 1998)。

$$Q_{10} = e^{\frac{10k}{\ln e}}$$

(3)

式中 e 为自然对数, k 为温度。

统计分析: 树种间树干呼吸比较和相同种树不同方向树干呼吸的比较采用单因子 ANOVA 中的 LSD 检验, 树干呼吸速率与温度的相关性及其回归分析分别采用 Bivariate 及指数模型方法, 以上分析在 SPSS 10.0 软件进行。

2 结果与讨论

2.1 树干呼吸速率特征

季节雨林 11 种优势树种连续 12 个月的数据表明, 在生长旺盛时期的雨季, 所有测量树种在这一时期呼吸量相应比干季大, 特别是在雨季中期的 8、9 月, 树干呼吸速率达最大(图 1), 这种季节变化在我国兴安落叶松(*Larix gmelinii*) 林, 红松(*Pinus koraiensis*) 林及澳大利亚其它等松林也出现类似现象(Wang *et al.*, 2003; Weser & Bahn, 2004; 王淼等, 2005)。有些树种在雨季中期也出现呼吸稍微下降现象, 时间并非一致, 如蚁花、窄序崖豆树、景洪猴欢喜和棒柄花在 8 月呼吸稍微下降, 之后再上升, 而滇南溪桫则在 9 月呼吸速率下降(图 1)。树干呼吸雨季大于干季的季节动态, 与树干形成层有关, 因为树木形成

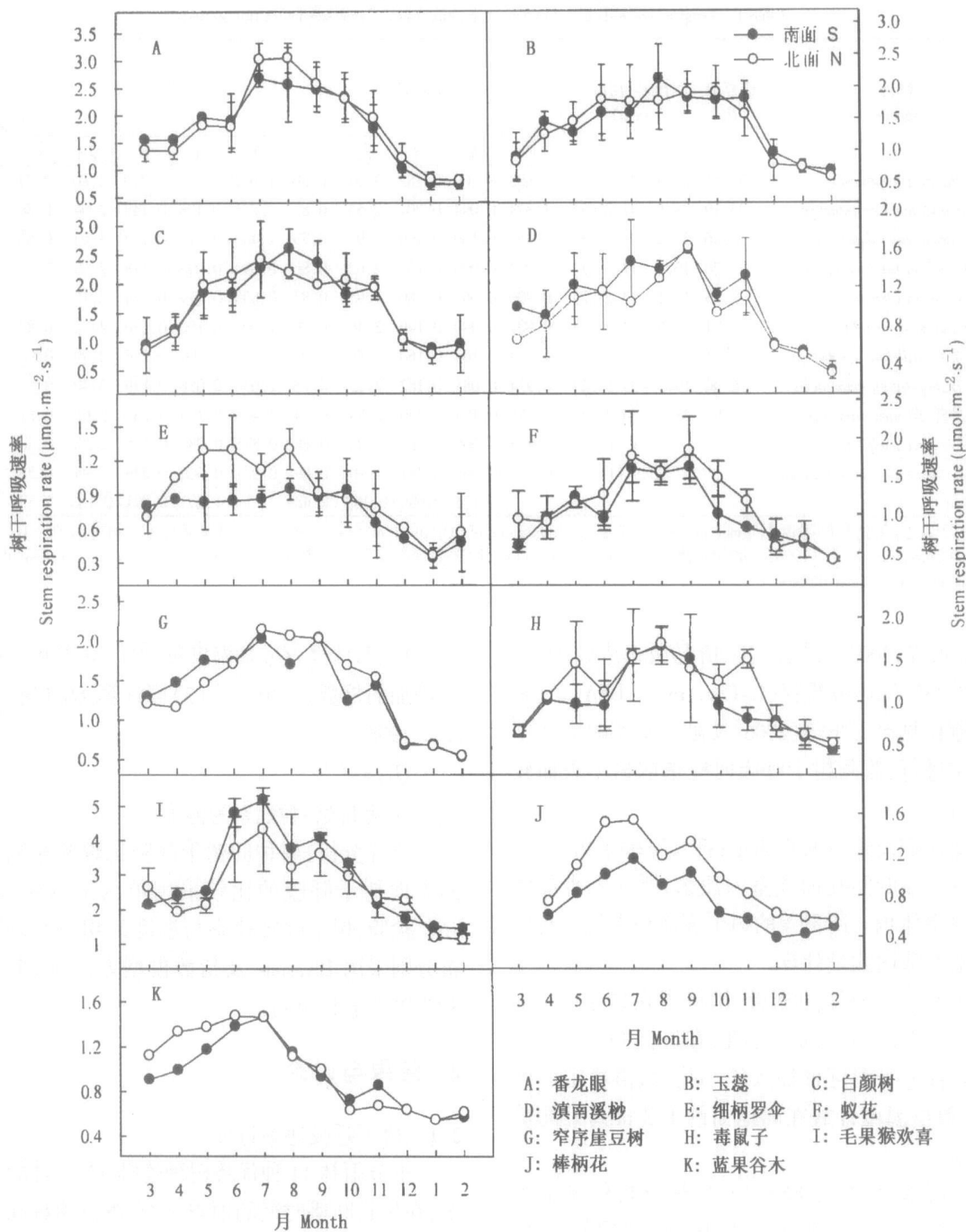


图1 各树种树干呼吸速率季节变化特征

Fig. 1 Seasonal dynamics of stem respiration rates of 11 tree species

A: *Ponettia tomentosa* B: *Barringtonia macrostachya* C: *Gronniera subaequalis* D: *Chusocheton siamensis* E: *Ardisia tenera* F: *Mazzettipsis creaghii* G: *Milletia leptobotrya* H: *Dichapetalum gelonicoides* I: *Soanea dasycarpa* J: *Cleidion spiciflorum* K: *Menecylon cyanocarpum*

层的活动会导致木质部生长,而树干生长呼吸与木质部的生长呈显著性正相关(Pruyn *et al.* , 2003; Lavigne *et al.* , 2004; 王森等,2005),尽管以上树种周年都在生长,但雨季是季节雨林的生长旺盛期,形成层的活动能力最大。雨季树干呼吸除了较为稳定的维持呼吸外,还有较为强烈的生长呼吸,所以表现

出这种季节模式。而呼吸最高峰在不同月份出现的原因可能与样本树在群落中所处空间位置有关,蚊花、窄序崖豆树、景洪猴欢喜和棒柄花为中层树种,滇南溪桫位于林冠中下层,8、9月这些树种呼吸速率下降,往往与被高层树种遮挡阳光有关。

各树种间平均呼吸速率也有种间差异,景洪猴

欢喜树干呼吸速率(2.727 ± 0.227) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) 远高于其它树种($p<0.01$), 白颜树干呼吸速率(1.628 ± 0.124) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) 显著高于($p<0.05$) 滇南溪桫(0.989 ± 0.078) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)、蚂蚁花(1.084 ± 0.088) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)、毒鼠子(1.069 ± 0.081) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)、蓝果谷木(0.959 ± 0.069) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)、细柄罗伞(0.823 ± 0.055) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) 和棒柄花(0.885 ± 0.072) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$), 而与番龙眼(1.791 ± 0.139) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$)、玉蕊(1.384 ± 0.098) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) 和窄序崖豆树(1.396 ± 0.108) $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) 无显著性差异(图 2)。尽管树种间树干呼吸速率差异显著, 树干年平均呼吸速率在 $0.823\sim2.727$ $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 之间, 位于其它原始热带树种树干呼吸速率的中下水平, 在它们的变化范围之内($0.1\sim5.2$ $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) (Ryan *et al.*, 1994; Meir & Grace, 2002)。通常生长较快的树种以及生长在林窗中的树种树干呼吸相对也大(Ryan *et al.*, 1994), 本研究样地番龙眼和玉蕊占据林冠最上层, 而景洪猴欢喜周围没有更高的树, 这 3 种树树干呼吸也远大于其它树种, 其原因主要就是来自树种本身的生理特性及其所处的生境。

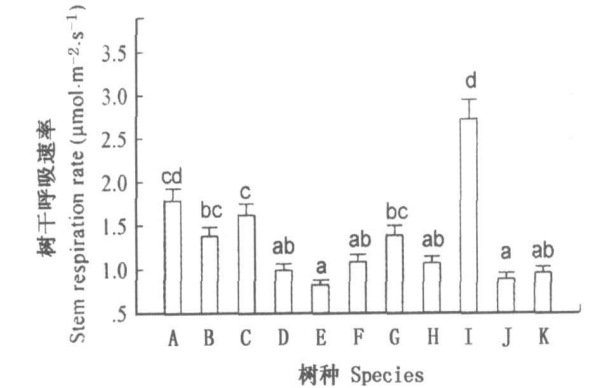


图 2 不同树种间平均树干呼吸速率的比较
Fig. 2 Comparison of average stem respiration rates among tree species
柱上方字母不同表示在 $p<0.05$ 水平上有差异 The different letters showed significant differences at 5% based on LSD A~K: 见图 1 See Fig. 1

2.2 方位对树干呼吸的影响

对树干不同方位测量结果进行比较, 所有树种南北方向平均树干呼吸速率没有显著性差异(图 3), 这显然与长白山地区红松不同(王淼等, 2005)。研究表明, 树干温度是影响呼吸速率最重要的因素(姜丽芬等, 2003; 王淼等, 2005)。在西双版纳地区, 由于特殊的地理位置, 该地区阳光在一天中几乎可照射到树干的四周, 导致树干南北面温度在这些月

份没有差异, 此外本实验测定呼吸速率的时间为上午, 由于所处的地理位置在山谷中, 无论是干季还是雨季, 整个上午只有少量阳光能从林冠中透射进林冠下层照射到树干上, 进一步加深了树干两侧温度无显著性差异; 与此不同的是, 红松林的林冠高度、层次及林冠郁闭度要小于热带季节雨林, 树干南北两方向接受阳光照射时间长短和强度不一致, 造成树干两侧温度不一样。树干呼吸速率还与树干径级有关(王淼等, 2005), 径级与树龄直接相关, 而树干的生理活动受树龄影响。此外, 树体不同高度的树干和枝的呼吸存在显著差异(Damesin *et al.*, 2002; Wang *et al.*, 2003; 王淼等, 2005), 因此所测样地各树种不同树龄及不同高度树干及枝的呼吸特点, 则需要进一步监测, 这样才能更准确估算该系统总的树干呼吸。

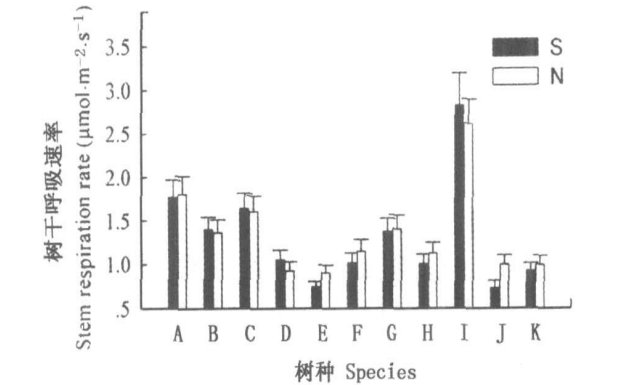


图 3 同树种不同方向树干呼吸速率的比较
Fig. 3 Comparison of stem respiration rates between south (S) and North (N) section of the same species
 $p<0.05$ A~K: 见图 1 See Fig. 1

2.3 树干呼吸速率对温度的响应 (Q_{10})

各树种树干呼吸与温度有很好的自然指数关系, 对呼吸速率与树干温度进行回归分析, R^2 在 0.55 至 0.92 之间, 大部分都在 0.75 以上(表 1), 表明自然指数模型能够较好地拟合温度与树干呼吸的季节变化规律。树干呼吸对温度的响应, 常用 Q_{10} 衡量。南面(阳面) Q_{10} 在 1.90~3.0, 平均值为 2.48, 而北面(阴面) 在 1.94~3.03, 平均值为 2.55, 两者相差不大。同一种树南北两方向对温度的响应差别不大, 不同树种间 Q_{10} 差别很大, 树干呼吸对温度的响应最大的树种为白颜树(南北面分别为 2.97 和 3.03), 响应最小的为蓝果谷木(南北面分别为 1.90 和 1.94), 相对而言, 分布在林冠中下层较矮的树种如细罗伞(分别为 1.95 和 2.19) 和棒柄花(分别为 1.93 和 2.23) 的 Q_{10} 要小, 而中上层分布的树种如番

龙眼(分别为 2.97 和 2.80)、玉蕊(分别为 2.55 和 2.94)和景洪猴欢喜(分别为 2.84 和 2.95)对温度的响应要大。但也有例外,如毒鼠子尽管树体不是很高,也有较高的 Q_{10} (分别为 2.83 和 2.90),这可能与个体周围没有更高的树体遮挡有关。

大量研究表明树干呼吸的 Q_{10} 值大部分在 1.0~3.0 范围(Anthon, 1984; Ryan, 1991b; 王文杰等, 2005),分析比较常绿林木 Q_{10} 值的算数平均数和中位数稍高于落叶树(王文杰等, 2005)。以往研究表明热带树种的 Q_{10} 值在更小的范围内变化(1.6~2.38)(Ryan *et al.*, 1994; Levy & Jarvis, 1998; Mir & Grace, 2002),实验样地 11 个树种的树干呼吸 Q_{10} 值变化范围在 1.90~3.03 之间,略高于其它热带雨林(1.45~2.38)(Mir & Grace, 2002),所有树种的平均 Q_{10} 值为 2.53,也高于哥斯达黎加、亚马逊和喀麦隆热带雨林(分别为 2.2、1.90 和 1.65)(Levy & Jarvis, 1998; Mir & Grace, 2002),接近我国几个针叶林(1.96~3.53)(姜丽芬等, 2003; Wang *et al.*, 2003; 王森等, 2005)。西双版纳热带地区年平均温度接近 20 °C,在 20 °C 时各树种的 R_t 在 0.771~2.570 $\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 之间,与年平均呼吸速率相当,说明用此回归关系能较真实地估算树干呼吸。同一树种南北两方向对温度的响应类似,各树种间的 Q_{10} 值相差较大,在 1.90~3.03 之间,相对而言,分布在林冠中下层的树种 Q_{10} 值较小,中上层树种对温度的响应要大,一方面可能是上层树种能充分接受光照,生长速度要大于中层树种,树干的温度变化幅度也相对要大,从而可能造成树干呼吸对温度也要敏感;另一方面,树种本身的生理特性是影响 Q_{10} 值的另一个重要内在因素。季节雨林 11 种优势树种的 Q_{10} 总体上要稍高于其它热带雨林树种,这可能与季节雨林是分布在远东热带雨林区最北缘这种独特的地理位置有关,当全球变化引起大气温度升高时,树干呼吸增加幅度较大,可能会导致橡胶(*Hevea brasiliensis*)林生物量积累的下降,生产力减小。

3 小 结

所监测的热带季节雨林样地为原始森林,物种多样性大,而且同一树种树龄多样(Cao, *et al.*, 1996),本实验无法对所有树种和所有年龄段树种进行全面监测,只能选取重要值较高和其主要年龄段的树种监测,所监测的 11 种样本树种为该森林分布的主要树种,大致能反映该森林的主要特点。这些

树种有很大共性,都存在生长旺盛期(雨季)树干呼吸要大于生长缓慢期(干季)的特点,表现为树干南北两面呼吸没有显著性差异。所有树种年平均树干呼吸总体上在其它热带森林树种呼吸变化幅度之内,但树种间树干呼吸有显著性差别。树干呼吸对温度的响应 Q_{10} 值要略高于其它热带雨林,接近我国北方针叶林。以上特点提示了该森林生态系统树干呼吸的主要特征,对进一步探索该系统碳循环规律奠定了基础。但是,本研究因为限于主要的优势树种,未监测的树种还占有相当大比例,从而不能简单地把优势树种的树干呼吸特点等同于未监测的树种;另一方面,目前缺乏该系统各树种树干表面积、树干温度等基础数据,致使本研究还不能估算该森林的总树干呼吸量,该方面还有待于进一步研究。

参 考 文 献

- Anthon JS (1984). The role of maintenance respiration in plant growth. *Plant, Cell and Environment*, 7, 561—569.
- Anthon JS (2000). The McGree de Wit Penning de Vries Thornley respiration paradigms: 30 years later. *Annals of Botany*, 86, 1—20.
- Bosc A, de Grandcourt A, Loustau D (2003). Variability of stem and branch maintenance respiration in a *Pinus pinaster* tree. *Tree Physiology*, 23, 227—236.
- Bunce JA (1992). Stomatal conductance, photosynthesis and respiration of temperate deciduous tree seedlings grown outdoors at an elevated concentration of carbon dioxide. *Plant, Cell and Environment*, 15, 541—549.
- Cao M, Zhang J, Feng Z, Deng JW, Deng XB (1996). Tree species composition of a seasonal rain forest in Xishuangbanna, Southwest China. *Tropical Ecology*, 37, 183—192.
- Ceschia E, Damesin C, Lebaube S, Portallier JY, Dufrene E (2002). Spatial and seasonal variations in stem respiration of beech trees (*Fagus sylvatica*). *Annual Forest Science*, 59, 801—812.
- Damesin C, Ceschia E, Le Goff N, Otorini JM, Dufrene E (2002). Stem and branch respiration of beech: from tree measurements to estimations at the stand level. *New Phytologist*, 153, 159—172.
- Davidson EA, Belk E, Boone RD (1998). Soil water content and temperature as independent or confounded factors controlling soil respiration in a temperate mixed hardwood forest. *Global Change Biology*, 4, 217—227.
- Dixon RK, Brown S, Houghton RA, Solomon AM, Trexler MC, Wisniewski J (1994). Carbon pools and flux of global forest e-

- cosystems. *Science*, 263, 185—190.
- Edwards NT, Shugart HH Jr, McLaughlin SB, Harris WF, Reichle DE (1981). Carbon metabolism in terrestrial ecosystems. In: Reichle DE ed. *Dynamic Properties of Forest Ecosystems*. Cambridge University, London, UK, 499—536.
- Edwards NT, Tschaplinski TJ, Norby RJ (2002). Stem respiration increases in CO₂ enriched sweetgum trees. *New Phytologist*, 155, 239—248.
- Granier A, Ceschia E, Damesin C, Dufréne E, Epron D, Gross P, Lebaube S, Le Dartec V, Le Goff N, Lemine D, Lucot E, Qatorini JM, Portailier JY, Saugier B (2000). Carbon balance of a young beech forest over a two year experiment. *Functional Ecology*, 14, 312—325.
- Jiang LF (姜丽芬), Shi FC (石福臣), Zu YG (祖元刚), Wang WJ (王文杰), Koike T (2003). Study on stem respiration of *Larix gmelinii* of different ages and its relationship to environmental factors. *Bulletin of Botanical Research* (植物研究), 23, 296—301. (In Chinese with English abstract)
- Lavigne MB (1987). Differences in stem respiration responses to temperature between balsam fir trees in thinned and unthinned stands. *Tree Physiology*, 3, 225—233.
- Lavigne MB, Franklin SE, Anderson DE (1996). Estimating stem maintenance respiration rates of dissimilar balsam fir stands. *Tree Physiology*, 16, 687—695.
- Lavigne MB, Ryan MG, Anderson DE (1997). Comparing nocturnal eddy covariance measurements to estimates of ecosystem respiration made by scaling chamber measurements at six coniferous boreal sites. *Journal of Geophysical Research*, 28, 977—985.
- Lavigne MB, Little CHA, Ríng RT (2004). Changes in stem respiration rate during cambial reactivation can be used to refine estimates of growth and maintenance respiration. *New Phytologist*, 162, 81—93.
- Law BE, Ryan MG, Anthoni PM (1999). Seasonal and annual respiration of a ponderosa pine ecosystem. *Global Change Biology*, 5, 169—182.
- Levy PE, Jarvis PG (1998). Stem CO₂ fluxes in two Sahelian shrub species (*Guiera senegalensis* and *Combretum micranthum*). *Functional Ecology*, 12, 107—116.
- Lloyd J, Taylor JA (1994). On the temperature dependence of soil respiration. *Functional Ecology*, 8, 315—323.
- Mäier CA, Zarnoch SJ, Dougherty PM (1998). Effects of temperature and tissue nitrogen on dormant season stem and branch maintenance respiration in a young loblolly pine (*Pinus taeda*) plantation. *Tree Physiology*, 18, 11—20.
- Mäier CA, Kress LW (2000). Soil CO₂ evolution and root respiration in 11-year old loblolly pine (*Pinus taeda* L.) plantations as affected by moisture and nutrient availability. *Canadian Journal of Forest Research*, 30, 347—395.
- Mäier P, Grace J (2002). Scaling relationships for woody tissue respiration in two tropical rain forests. *Plant, Cell and Environment*, 25, 963—973.
- Pruyn ML, Harmon ME, Gartner BL (2003). Stem respiratory potential in six softwood and four hardwood tree species in the central cascades of Oregon. *Oecologia*, 137, 10—21.
- Ryan MG (1990). Growth and maintenance respiration in stems of *Pinus contorta* and *Picea engelmannii*. *Canadian Journal of Forest Research*, 20, 48—57.
- Ryan MG (1991a). The effects of climate change on plant respiration. *Ecological Applications*, 1, 157—167.
- Ryan MG (1991b). A simple method for estimating gross carbon budgets for vegetation in forest ecosystems. *Tree Physiology*, 9, 255—266.
- Ryan MG, Waring RH (1992). Maintenance respiration and stand development in a subalpine lodgepole pine forest. *Ecology*, 73, 2100—2108.
- Ryan MG, Hubbard RM, Clark DA, Sanford RL Jr (1994). Woody tissue respiration for *Simarouba amara* and *Mnquartia guianensis* two tropical wet forest trees with different growth habits. *Oecologia*, 100, 213—220.
- Ryan MG, Gower ST, Hubbard RM, Waring RH, Gholz HL, Cropper WP, Running SW (1995). Woody tissue maintenance respiration of four conifers in contrasting climates. *Oecologia*, 101, 133—140.
- Ryan MG, Hubbard RM, Pongracic S, Raison RJ, McMurtrie RE (1996). Foliage, fine root, woody tissue and stand respiration in *Pinus radiata* in relation to nutrient content. *Tree Physiology*, 16, 333—343.
- Ryan MG, Lavigne MB, Gower ST (1997). Annual carbon balance cost of autotrophic respiration in boreal forest ecosystems in relation to species and climate. *Journal of Geophysical Research*, 102, 28871—28883.
- Vose JM, Ryan MG (2002). Seasonal respiration of foliage, fine roots, and woody tissues in relation to growth, tissue N, and photosynthesis. *Global Change Biology*, 8, 182—193.
- Wang M (王森), Ji LZ (姬兰柱), Li QR (李秋荣), Xiao DM (肖冬梅), Liu HL (刘海良) (2005). Stem respiration of *Pinus koraiensis* in Changbai Mountains. *Chinese Journal of Applied Ecology* (应用生态学报), 16, 7—13. (In Chinese with English abstract)
- Wang WJ, Yang FJ, Zu YG, Wang HM, Takagi K, Sasa K, Koike T (2003). Stem respiration of a larch (*Larix gmelini*) plantation in Northeast China. *Acta Botanica Sinica* (植物学报), 45,

1387—1397.

Wáng WJ (王文杰) (2004). Methods for the determination of CO₂ flux from non photosynthetic organs of trees and their influences on the results. *Acta Ecologica Sinica* (生态学报), 24, 2056—2067. (In Chinese with English abstract)

Wáng WJ (王文杰), Wáng HM (王慧梅), Zu YG (祖元刚), Li XY (李雪莹), Takagi K (2005). Characteristics of root, stem, and soil respiration Q₁₀temperature coefficients on forest ecosystems. *Acta Phytocologica Sinica* (植物生态学报), 29, 680—691. (In Chinese with English abstract)

Waring RH, Schlesinger WH (1985). *Forest Ecosystems : Concepts and Management*. Academic Press, New York.

Whitmore TC (1975). *Tropical Rain Forests of the Far East*. Clarendon, Oxford, UK, 1—282.

Wieser G, Bahn M (2004). Seasonal and spatial variation of woody tissue respiration in a *Pinus cembra* tree at the alpine timberline in the central Austrian Alps. *Trees*, 18, 576—580.

Xu M, DeBiase T, Qi Y (2000). A simple technique using a horizontally oriented soil chamber to measure stem respiration. *Canadian Journal of Forest Research*, 30, 1555—1560.

Yan YP (严玉平), Sha LQ (沙丽清), Cao M (曹敏) (2006). Diurnal variation of stem respiration for 3 tropical tree species in Xishuangbanna. *Journal of Mountain Science* (山地学报), 24, 268—276. (In Chinese with English abstract)

Yoda K (1967). Comparative ecological studies on three main types of forest vegetation in Thailand. III. Community respiration. *Nature and Life in Southeast Asia*, 5, 83—148.

Yokota T, Hagiwara A (1998). Changes in the relationship between tree size and aboveground respiration in field grown hinoki cypress (*Chamaecyparis obtusa*) trees over three years. *Tree Physiology*, 18, 37—43.

责任编辑：蒋高明 责任编辑：张丽赫